



iWriterPro

使用手册



说明书发行履历

版本	时间	内容
2019-07-A1	2019-07	初版
2019-10-A1	2019-10	修改
2025-07- A1	2025-07	修改
2025-08- A1	2025-08	修改
2025-09- A1	2025-09	修改

版权通告

产品中所描述的信息将会持续的更新和改进。无锡中微爱芯有限公司真诚的提供产品的使用方法和产品所有细节。但是，应排除那些限于以销售为目的的商业用途的条款。

本文仅旨在产品使用中对读者提供帮助。在产品使用中任何错误、信息遗漏疏忽，和对产品不正确使用所引起的后果，我们不承担任何损失和赔偿。



目录

1. 产品简介.....	4
1.1. 包装清单.....	4
1.2. iWriterPro 硬件简介	4
1.2.1. 烧录器外形结构.....	4
1.2.2. 烧录器机台接口.....	6
1.2.3. LCD 屏幕显示.....	6
1.3. iWriterPro 上位机简介	8
2. 快速使用指南.....	9
2.1. 下载烧录文件至烧录器.....	9
2.2. 脱机烧录 IC.....	9
2.3. 在板烧录 IC.....	10
3. 固件更新.....	11
4. 滚动码配置说明.....	14
5. 限制烧录次数.....	15
5.1. 简易限制烧录次数方法.....	15
5.2. 自定义烧录次数方法.....	17
6. 获取设备 ID 方法	23
7. 注意事项.....	25
附录 A: 半自动机台机械手推荐设置	26



1. 产品简介

iWriterPro 烧录器支持多款 MCU 烧录而无需转接板，采用免驱 USB 接口与 PC 进行通讯，能够根据所选芯片型号自动调节烧录电压。同时该烧写器操作简便，兼顾烧录准确、速度快、性能稳定等特点，适用于大批量生产。本使用手册主要介绍 iWriterPro 烧录器以及上位机软件的使用方法。

1.1. 包装清单

- ◆ iWriterPro 烧录器 1 台
- ◆ 15V 电源适配器 1 台
- ◆ USB 连接电缆 1 根

1.2. iWriterPro 硬件简介

1.2.1. 烧录器外形结构

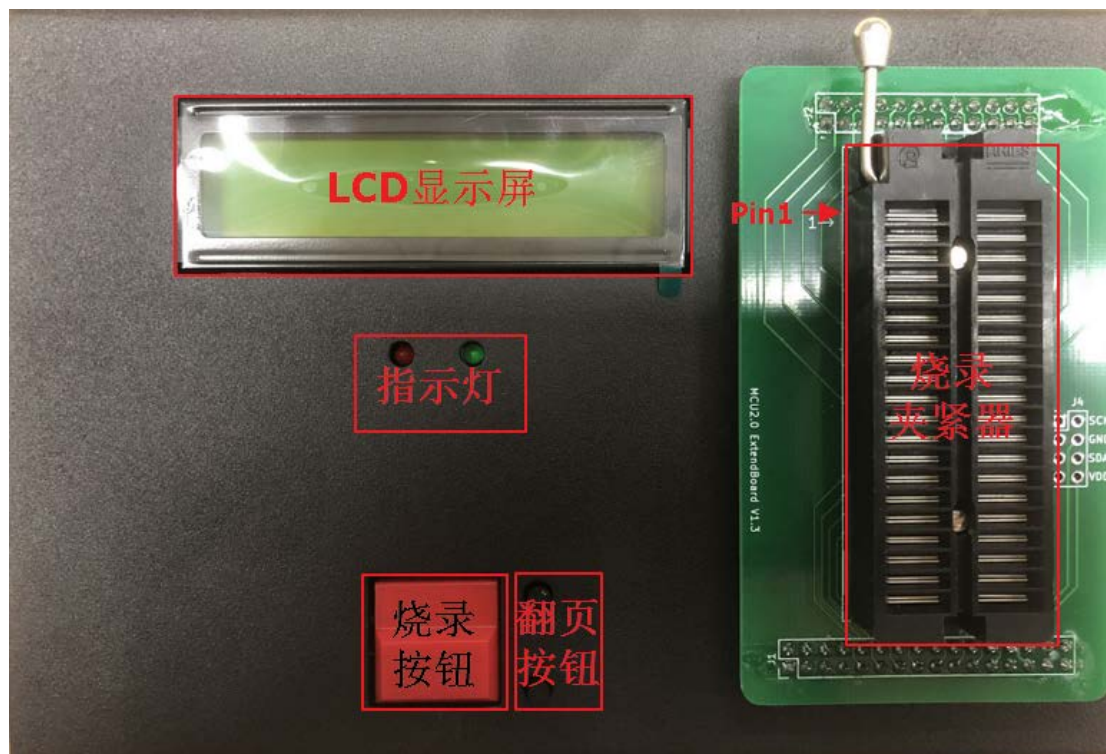


图 1-1 烧录器外形



图 1-1 为烧录器外形结构，其中：

- ◆ **LCD 显示屏**：显示芯片型号、校验和等信息。
- ◆ **指示灯**：指示烧录结果。红灯为烧录失败，绿灯为烧录成功。
- ◆ **烧录按钮**：手工烧录时，用作开始烧录信号。
- ◆ **翻页按钮**：翻页 LCD 显示屏显示内容。
- ◆ **烧录夹紧器**：芯片 1 脚应置于夹紧器 Pin1 位置。直插式 IC 置于夹紧器上，如图 1-2 所示。贴片式 IC 需安装烧录座，如图 1-3 所示。

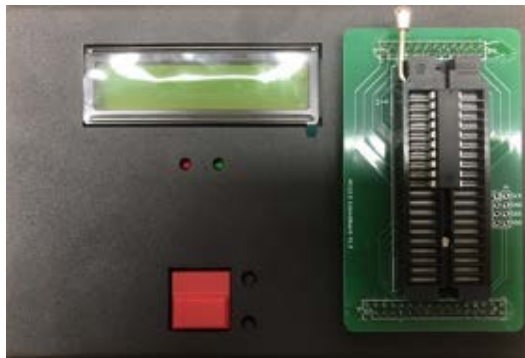


图 1-2 直插式 IC

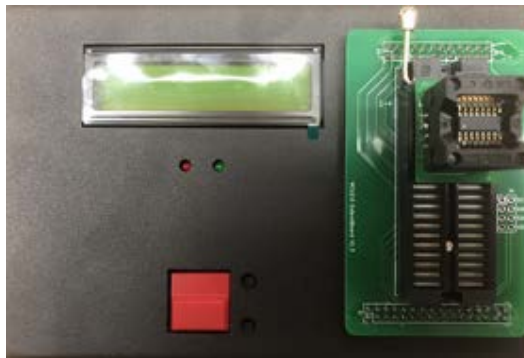


图 1-3 贴片式 IC



图 1-4 烧录器侧面接口

图 1-4 为烧录器侧面接口，其中：

- ◆ **电源接口**：烧录时需连接 15V 电源适配器。
- ◆ **USB 接口**：通过 USB 连接至上位机，才能下载程序至烧录器。
- ◆ **机台接口**：连接半自动烧录机台的通信接口。



1.2.2. 烧录器机台接口

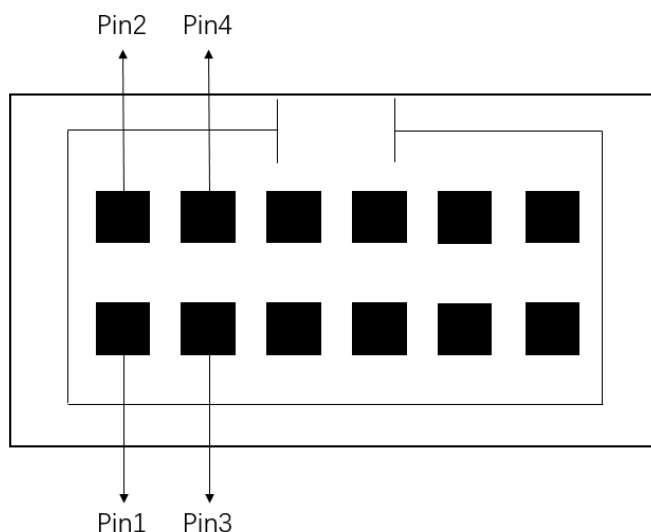


图 1-5 机台接口引脚顺序

该烧写器的烧录台接口采用的是十二针串口接口，引脚如下定义：

引脚号	引脚名称	功能
Pin1	VDD	与机械手端 VDD 相连
Pin2	GND	与机械手端 GND 相连
Pin3	EOT_Signal	与机械手端 EOT 相连, 烧录动作完成后烧写器给机械手的读取烧写结果的信号, 低有效
Pin4	SOT_Signal	机械手给烧写器动作的起始信号
Pin5	Success_Signal	烧录动作完成后烧写器给机械手的烧写结果成功的信号, 低有效
Pin11	Fail_Signal	烧录动作完成后烧写器给机械手的烧写结果失败的信号, 低有效

1.2.3. LCD 屏幕显示

按下翻页按键可切换显示信息。

1. 固件版本。烧录器上电后，显示的信息为当前固件的版本。





2. 芯片型号、校验和、校验码。该页显示的是烧录器中当前储存的程序对应的芯片型号、程序校验和及校验码。



其中 CS 对应软件校验和现实区域中的“校验和”，CC 对应“校验码”。



3. 硬件版本和固件版本。该页显示的是烧录器的硬件版本和当前固件的版本。



4. 烧录成功次数和失败次数。该页显示的是当前已烧录芯片的成功次数和失败次数。



5. 芯片型号及封装。该页显示的是当前烧录器中存储的程序对应的芯片型号及所选封装。



6. 滚动码。该页显示的是滚动码信息，第一行 RL_X 表示滚动码增量值，后面数字代表设定的滚动码起始值，第二行 XXXX 表示设定的滚动码起始地址，后面数字代表设定的滚动码的结束值。





1.3. iWriterPro 上位机简介



图 1-6 上位机界面

图 1-6 为上位机软件界面，其中：

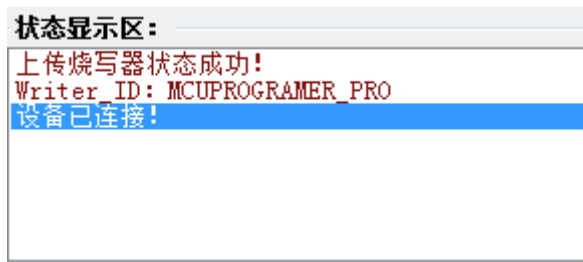
- ◆ **型号选择区**：选择芯片型号。
- ◆ **功能区**：各功能按钮，包括打开文件，打开 ibj 文件，保存 ibj，上传，下载等。
- ◆ **程序区**：显示打开的烧录文件主程序代码。
- ◆ **选项区**：显示选项区代码。
- ◆ **数据区**：显示 EEPROM 数据。
- ◆ **文件校验和区**：显示打开的烧录文件校验和。
新算法：v1.3.09 build010 及以后版本使用的算法。
旧算法：v1.3.09 build010 以前版本使用的算法。
新旧算法指的是软件对程序校验和及校验码的算法有所不同，生产时建议使用官网版本工具包。
- ◆ **烧录器信息区**：显示当前烧录器的各种信息。
- ◆ **状态显示区**：显示状态交互信息。



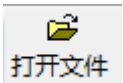
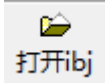
2. 快速使用指南

2.1. 下载烧录文件至烧录器

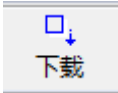
1. 用 USB 线连接烧录器至 PC。
2. 打开上位机软件，如果烧录器已连接，状态栏会显示“设备已连接”。

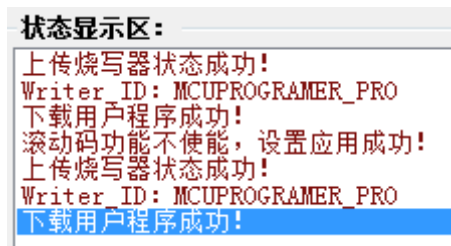


3. 选择 MCU 型号。
4. 在跳出的对话框中选择对应封装，点击确定。

5. 点击“打开文件”  或者“打开 ibj” ，打开需要烧录的文件。

6. 点击“选项配置” ，配置选项后点击确定。

7. 点击“下载” ，在跳出的对话框中选择对应封装，点击确定。如果下载文件成功，状态栏显示“下载用户程序成功”。



2.2. 脱机烧录 IC

1. 烧录器连接 15V 电源适配器。
2. 芯片 Pin1 放置于夹紧器左上角标识“1”的位置。
3. 按下烧录按钮开始烧录。
4. 如果烧录成功则绿灯亮，如果失败则红灯亮。



2.3. 在板烧录 IC

对于两线烧录模式，参考如下。

1. 下载文件至烧录器时，封装选择“ISP”，点击确定。



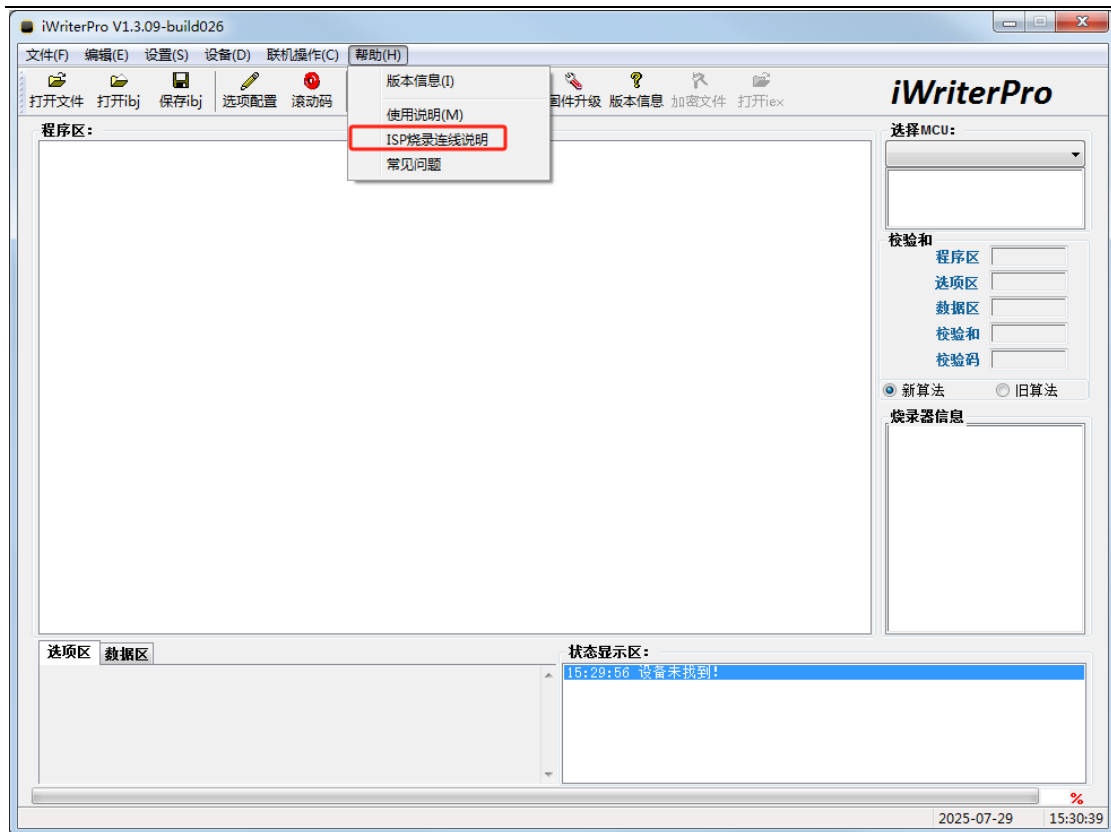
2. 烧写座右边 J4 接口焊接双排针，烧写座背面焊接 $R2=R3=0\ \Omega$, $R4=510\ \Omega$, $C43=100\text{nF}$ 。



3. 按照下表连线烧录。

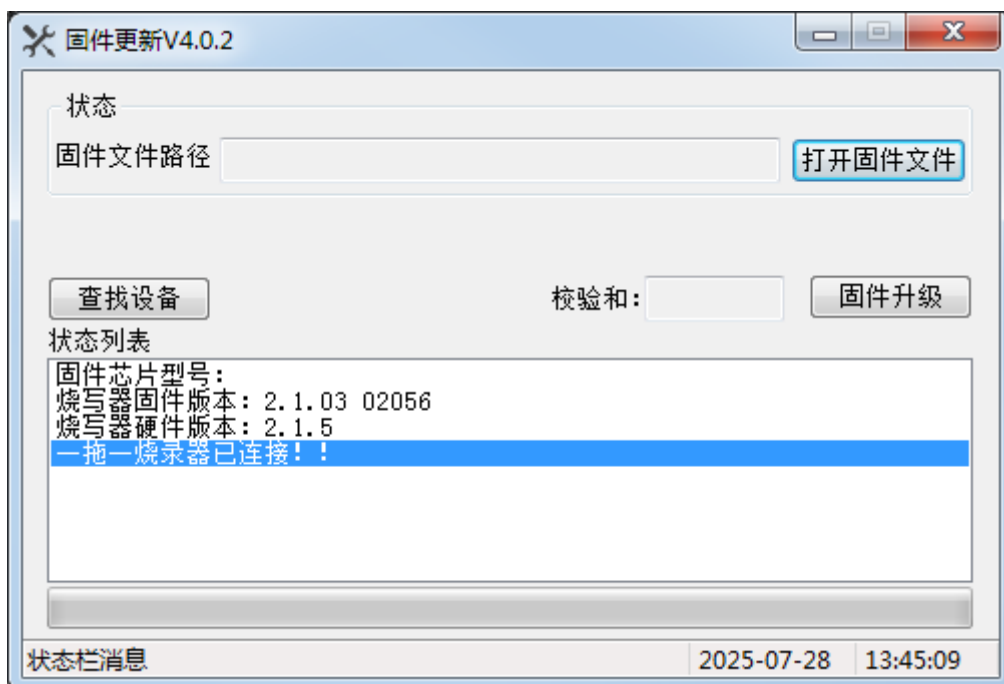
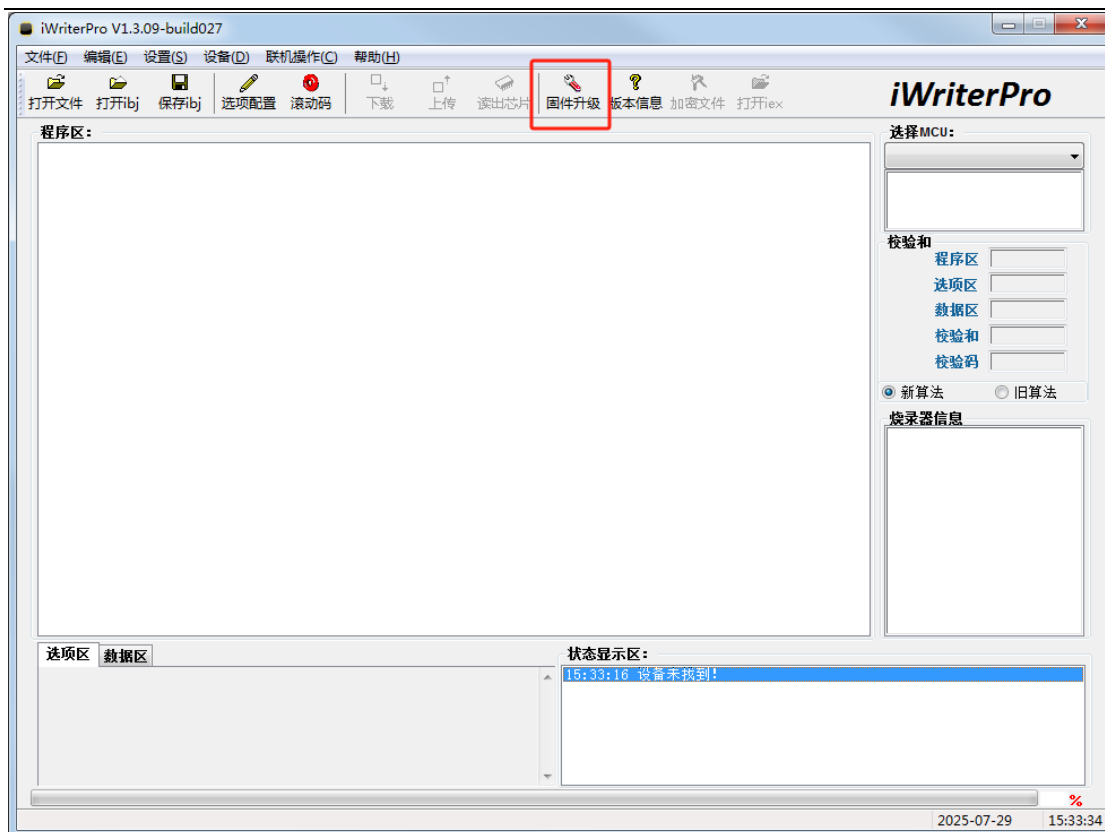
目标芯片引脚	烧写座 J4 接口
SDA 引脚	SDA
SCK 引脚	SCK
VDD	VDD
GND	GND

其他多线烧录模式，请参考《ISP 烧录连线说明.xlsx》，点击菜单栏-帮助-ISP 烧录连线说明（参考下图）。

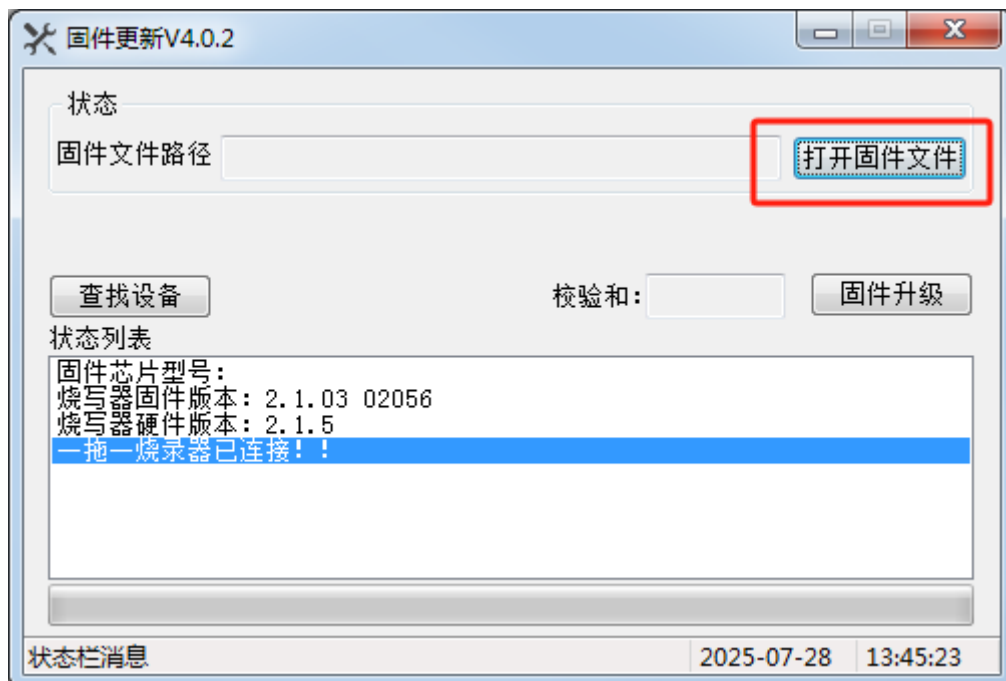


3. 固件更新

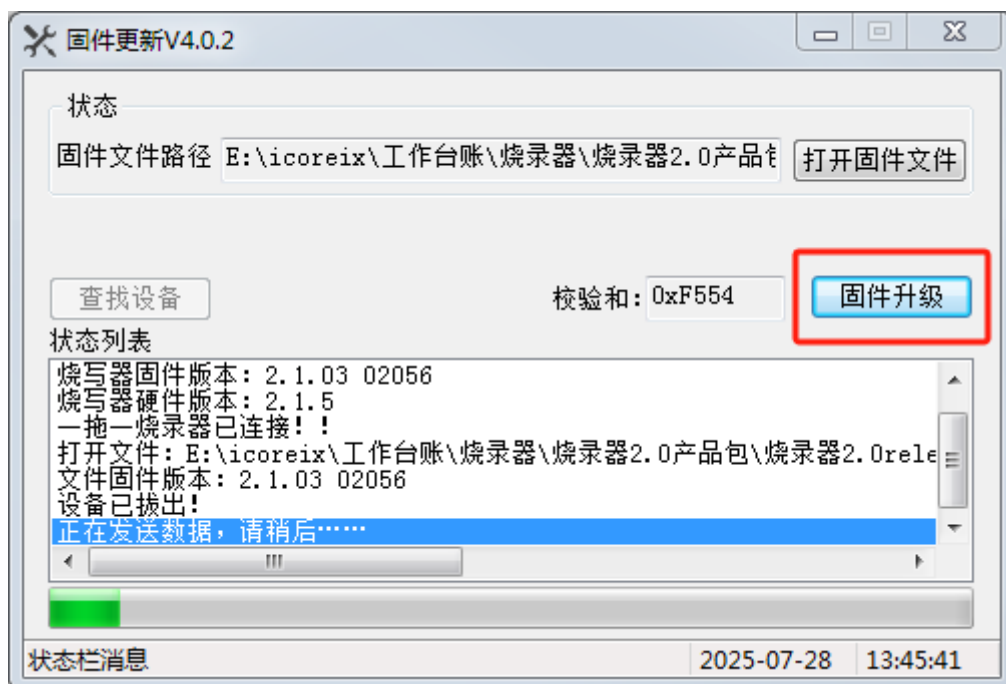
1. 双击打开软件包中“固件升级.exe”，或者直接点击 iWriterPro.exe 工具栏中“固件升级”按钮，出现固件升级对话框。



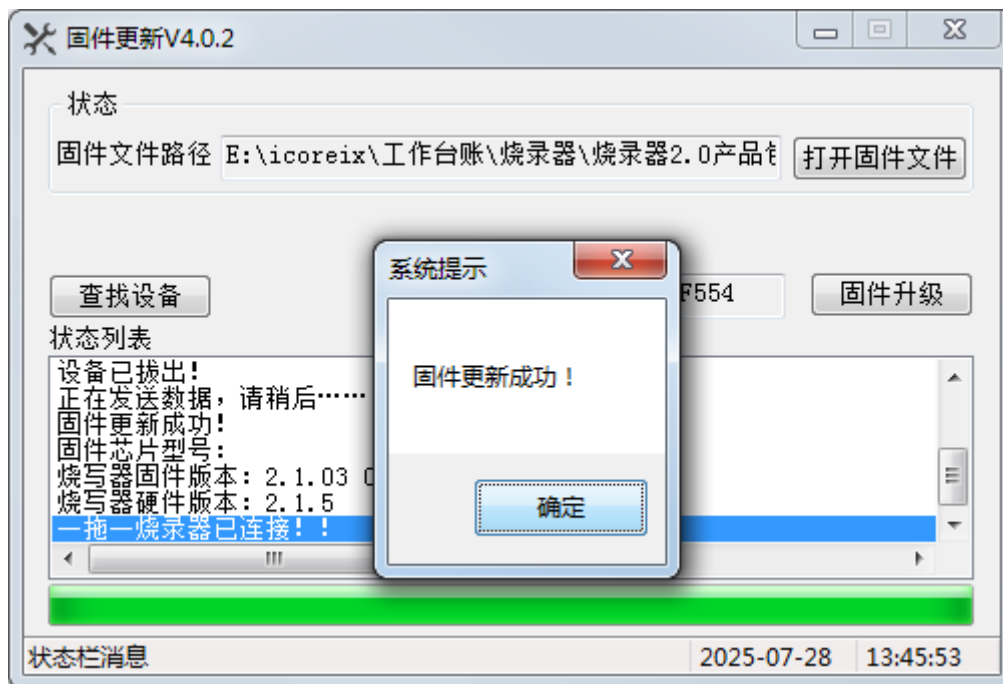
2. 点击“打开固件文件”，选择要升级的.hex 文件。注意：工具包 FW 文件夹中固件较多，若有目标型号对应的同名 hex 固件，则需更新该固件，若无，则需更新名为“MCU2.0_V2.1.03 020xx.hex”。



3. 点击“固件升级”，进度条进行过程中，请勿插拔烧录器。若烧写器是连接到新的USB接口，Windows系统会识别新设备，等系统识别到新设备后，重新插拔烧写器至USB接口，再进行固件升级。



4. 更新成功后显示如下界面，并且烧写器当前固件版本显示在状态列表内。



5. 更新错误解决方法

- 提示与“文件签名”相关的错误：一般是固件文件不对或者固件文件与此版本烧写器不匹配。请确认固件文件正确性，或者与厂商联系。
- 固件更新失败：一般是升级过程中 USB 传输发生错误。请重新打开软件、重新上电并连接烧写器进行升级。升级过程中请确保烧写器与 PC 之间连接。若尝试多次仍失败，请检查 USB 线或者更换电脑/系统进行尝试。
- 烧录器无法连接上位机：未上电状态下，同时按住烧录按钮、翻页按钮共 3 个按键时连接 USB 上电，强制进入 BootLoader，然后再进行固件更新操作。若无法进入 BootLoader，请联系厂商。

4. 滚动码配置说明

- 首先选择 MCU 型号。
- 打开需要烧录的文件。
- 点击滚动码进行配置。

- 选择“滚动码功能使能”。
- 选择“滚动码地址个数”。
- 填入“起始地址”、“起始值”、“结束值”、“增量值”。

如下图设置，从起始地址 100H 开始的 4 个地址作为滚动码存储地址，分别为 100H、101H、102H、103H，初始值 0x12345678 的 78 存储在 100H、56 存储在 101H、34 存储在 102H、12 存储在 103H。

滚动码从低位开始递增，例如 0x12345678 递增 1 后变为 0x12345679，存储地址依然如上所述。



滚动码设置

滚动码功能

☒ 滚动码功能使能 ☐ 滚动码功能不使能

滚动码地址个数(低字节在低地址)

☐ 1个地址 ☐ 2个地址 ☐ 3个地址 ☒ 4个地址

起始地址 0x 100 范围 0x0000~0x03FF

起始值 0x 12345678 范围 0x00~0xFFFFFFFF

结束值 0x FFFFFFFF 范围 0x00~0xFFFFFFFF

增量值 1 范围 -128~+127

The MCU_OTP Width 13 Bit
The MCU_OTP Width 13 Bit
The MCU_OTP Width 13 Bit

确定 取消

d) 配置完滚动码后，点击“确定”。

4. 点击“下载”，将烧录文件连同滚动码一起加载到烧录器中。

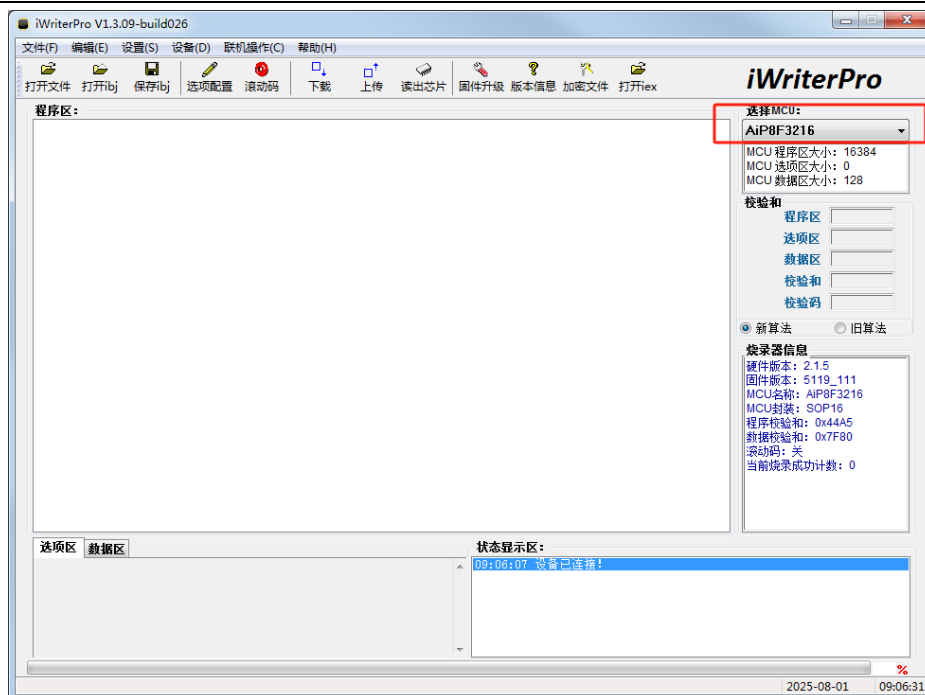
5. 限制烧录次数

5.1. 简易限制烧录次数方法

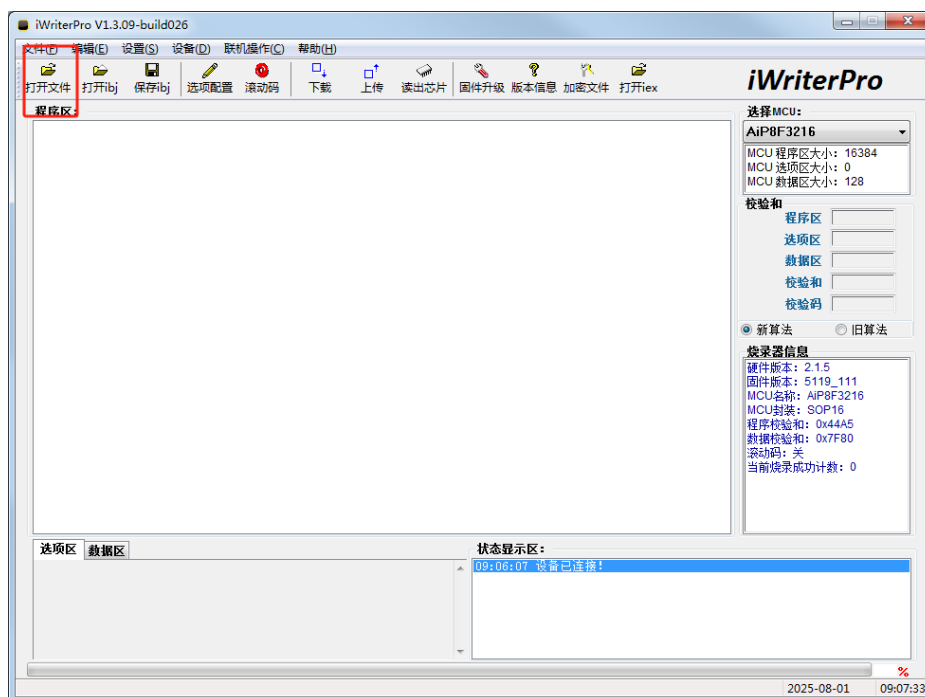
我司提供一种简易的限制烧录次数方法——ibx 文件，无需客户提供设备 ID 即可实现限制烧录次数烧录，最大烧录次数为固定次数。烧录器每次加载 ibx 文件后只能烧录固定次数，无法用于大规模生产，可满足程序送样确认需求。

一、保存 ibx 文件方法

1. 选择 MCU 型号。在 MCU 搜索框中搜索要限制烧录次数的型号。



2. 点击“打开文件”，打开要限制烧录次数的文件。



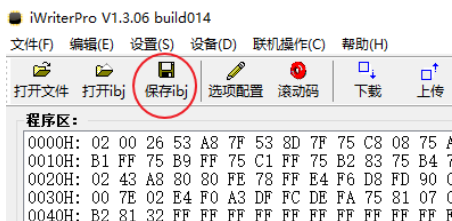
3. 点击“选项配置”，开启芯片读保护（即 PROTECT 选择 Enable），否则仍可读出程序！

选项配置

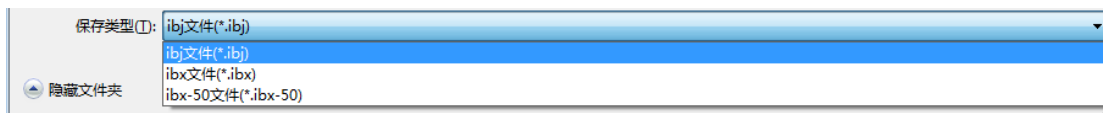
AiP8F3516 Option	
00H: FE	
配置名称	配置选项
Protect	Enable
RESET Pin	P52 as I/O
HXT freq Range	1~10MHz



4. 点击“保存 ibj”

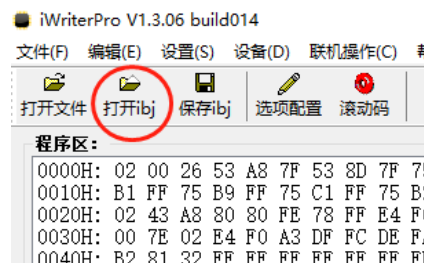


5. 保存类型选择“ibx 文件”或“ibx-50 文件”。其中 ibx 每次加载限制烧录次数 10 次，ibx-50 限制烧录次数 50 次。

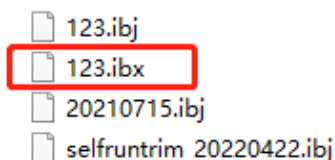


二、使用 ibx 文件方法

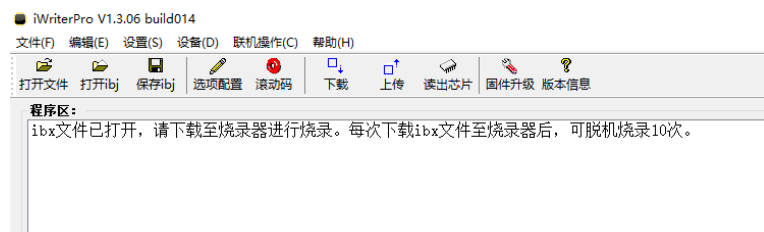
1. 点击“打开 ibj”



2. 选择 ibx 文件



3. 打开后如下图所示



4. 点击“下载”，选择对应封装，将程序加载到烧录器，即可烧录。

5.2. 自定义烧录次数方法

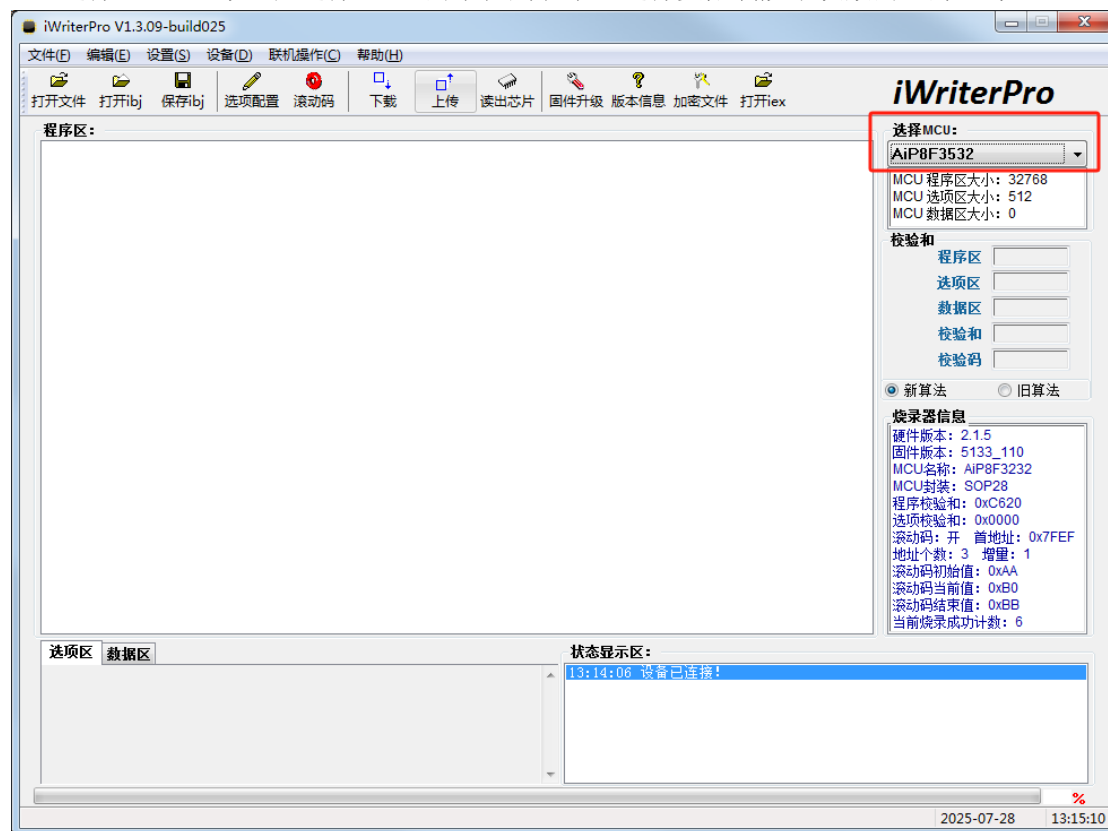
ibx 文件可自定义烧录次数，可在加密界面中选择是否使用设备 ID（下文将详细说明二者区别）。烧录器加载 ibx 文件后只能烧录有限 pcs 芯片。烧录次数使用完，该文件会作废，



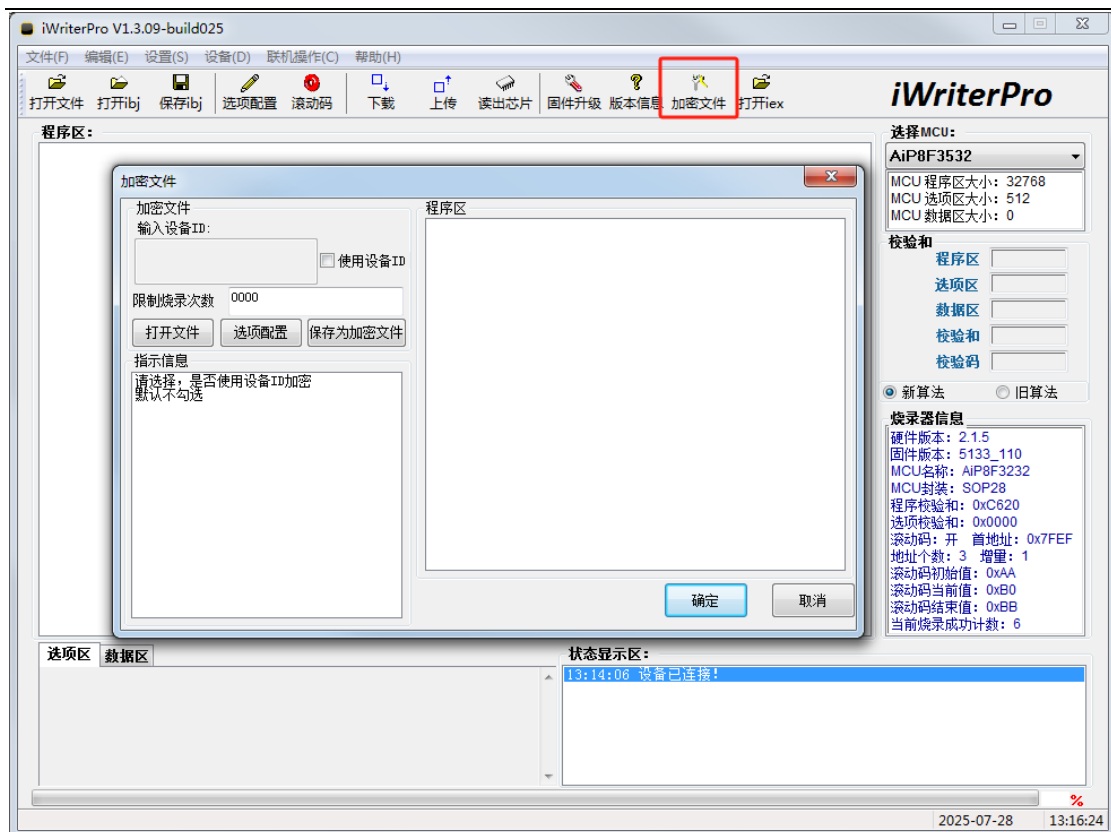
无法重复加载。

一、保存 iex 文件方法

1. 选择 MCU 型号。在选择 MCU 的下拉列表中，选择要限制烧录次数的芯片型号。



2. 点击工具栏“加密文件”，打开加密界面。

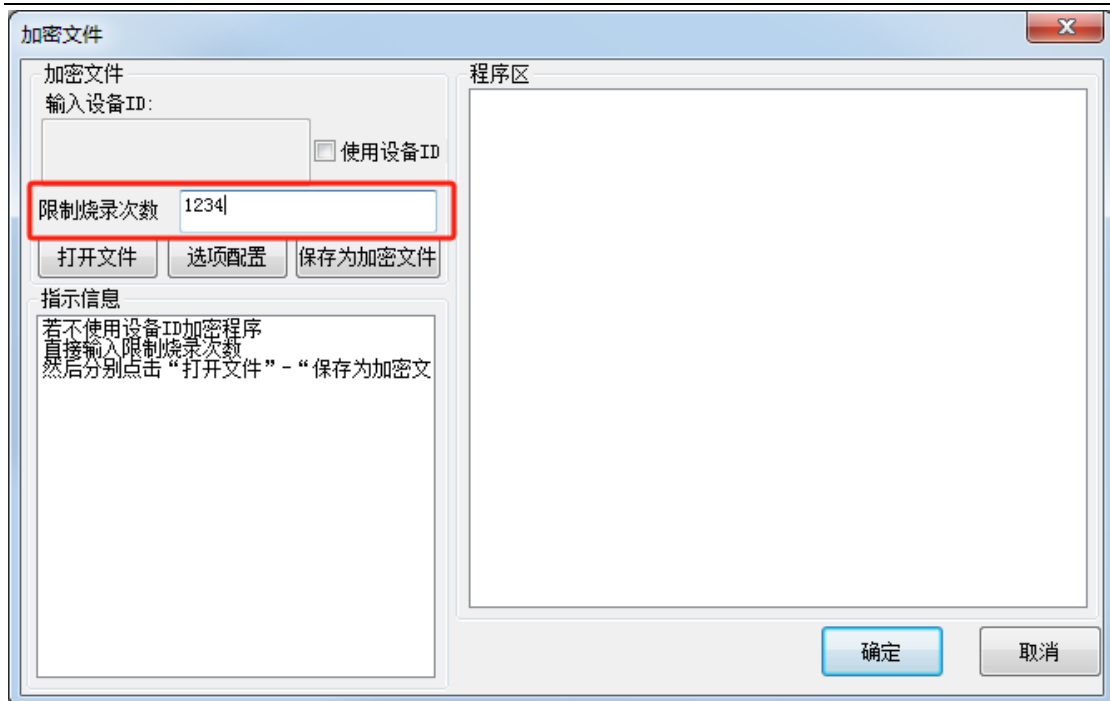


3. 选择是否使用设备 ID。本软件支持两种限制烧录次数方案，使用设备 ID 和不使用设备 ID。
 - a) 使用设备 ID。

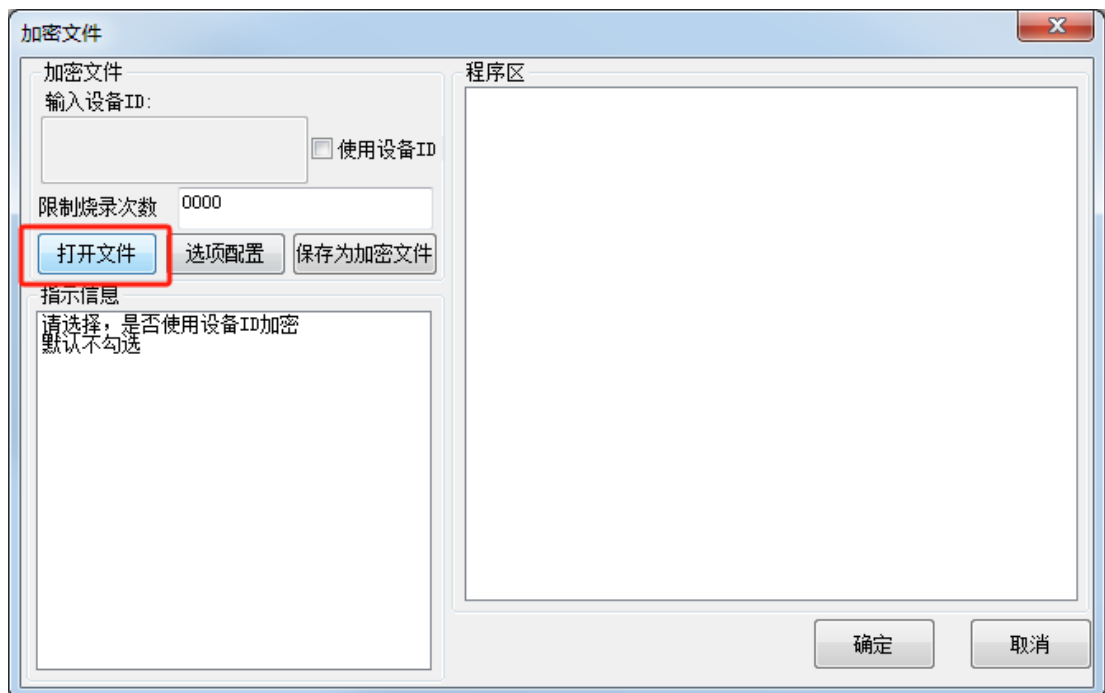
若要使用设备 ID，需要先勾选“使用设备 ID”，然后在设备 ID 输入框中输入要限制烧录次数的设备 ID。

注意：这里要输入的设备 ID 为终端客户手中烧录器的设备 ID，即被加密方的烧录器的设备 ID。获取设备 ID 的方法将在下文详细介绍。
 - b) 不使用设备 ID。

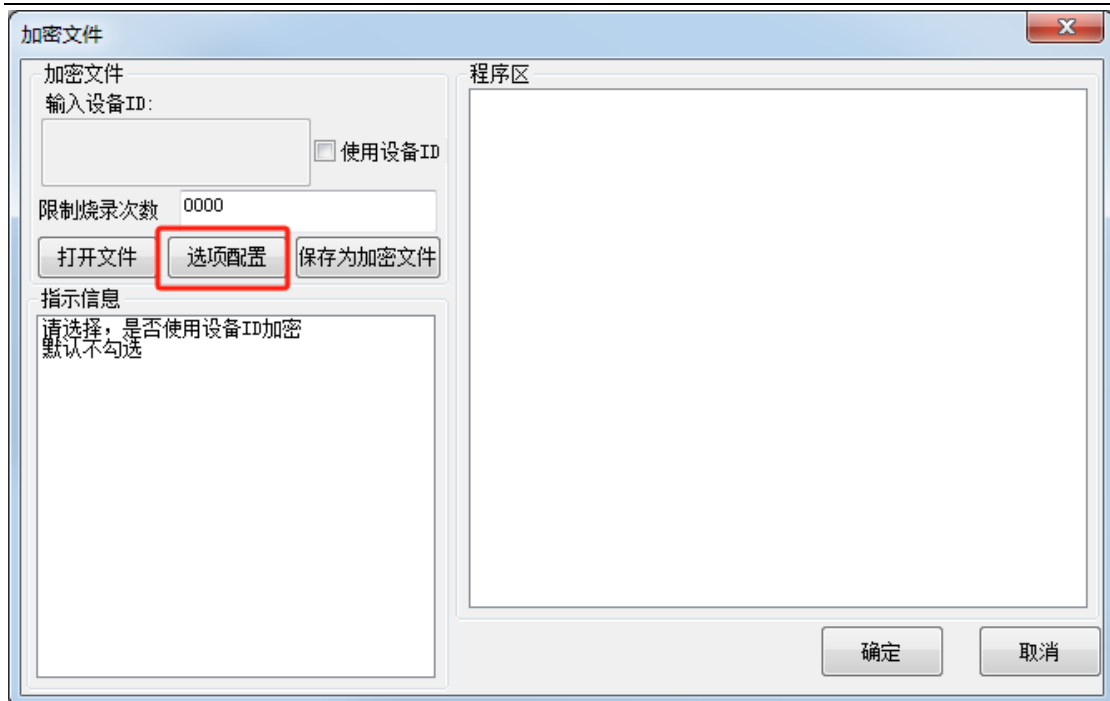
若不使用设备 ID，不勾选“使用设备 ID”即可。
 - c) **二者的区别。**若使用设备 ID，则限制烧录次数后的文件会与设备进行绑定，限制烧录次数文件仅可在这一台设备使用，烧录次数使用完则文件作废；若不使用设备 ID，则限制烧录次数文件首次被使用，可用于任意烧录器，但一旦被一台烧录器使用，则会自动绑定该设备，不可再用于其他烧录器。
4. 输入限制烧录的次数。



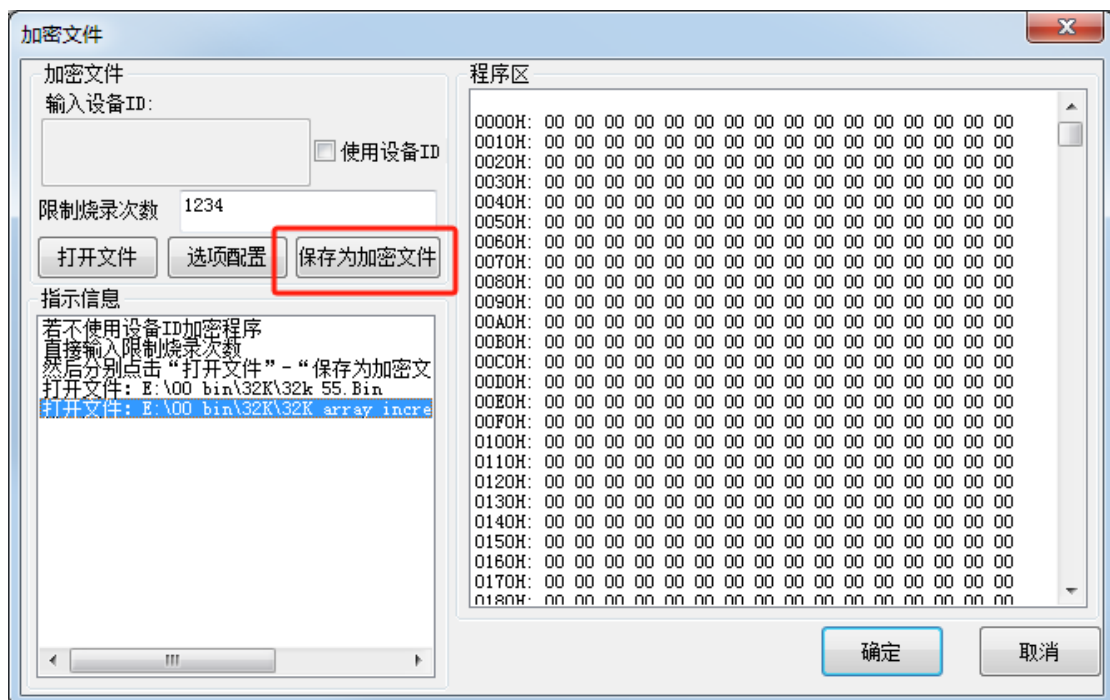
5. 点击“打开文件”，打开要被限制烧录次数的原文件。



6. 若需修改选项字，点击“选项配置”，可打开配置界面，修改配置信息。

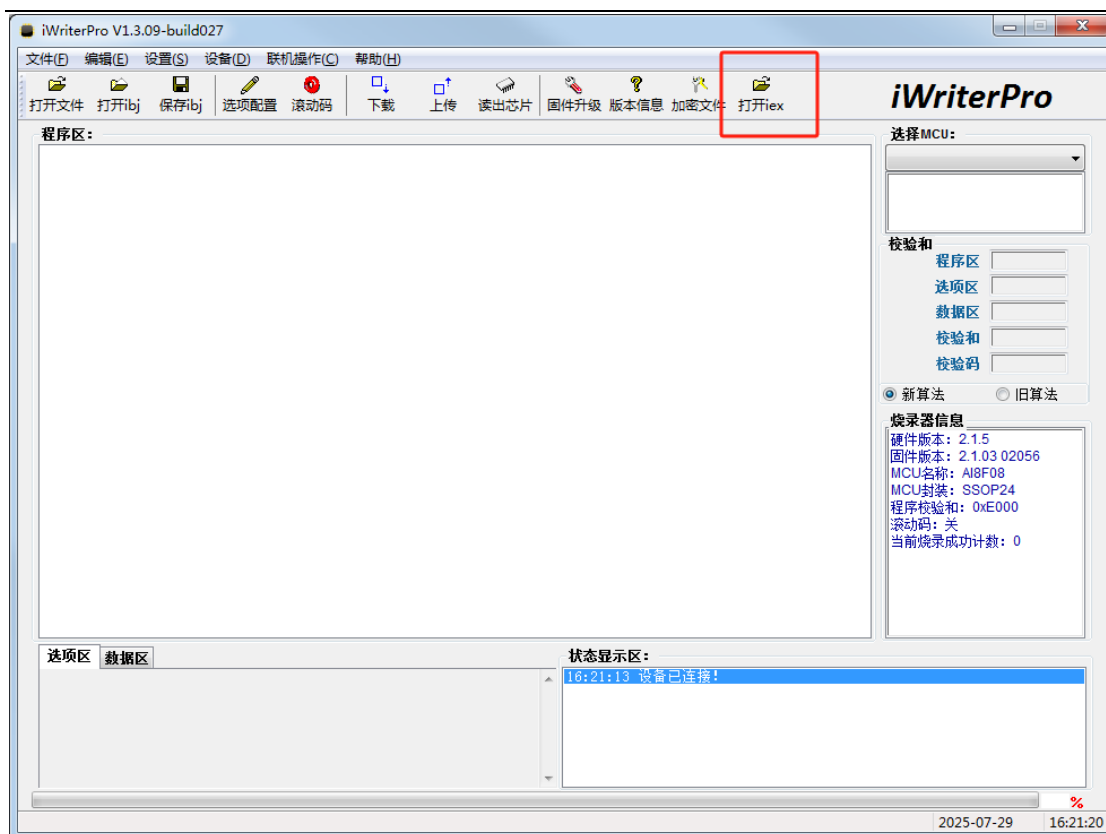


7. 点击“保存加密文件”，输入加密文件的文件名，选择文件保存路径，点击“保存”即可，然后点击“确定”，即可完成限制烧录次数。限制烧录次数后的文件后缀为.iex。



二、使用 iex 方法

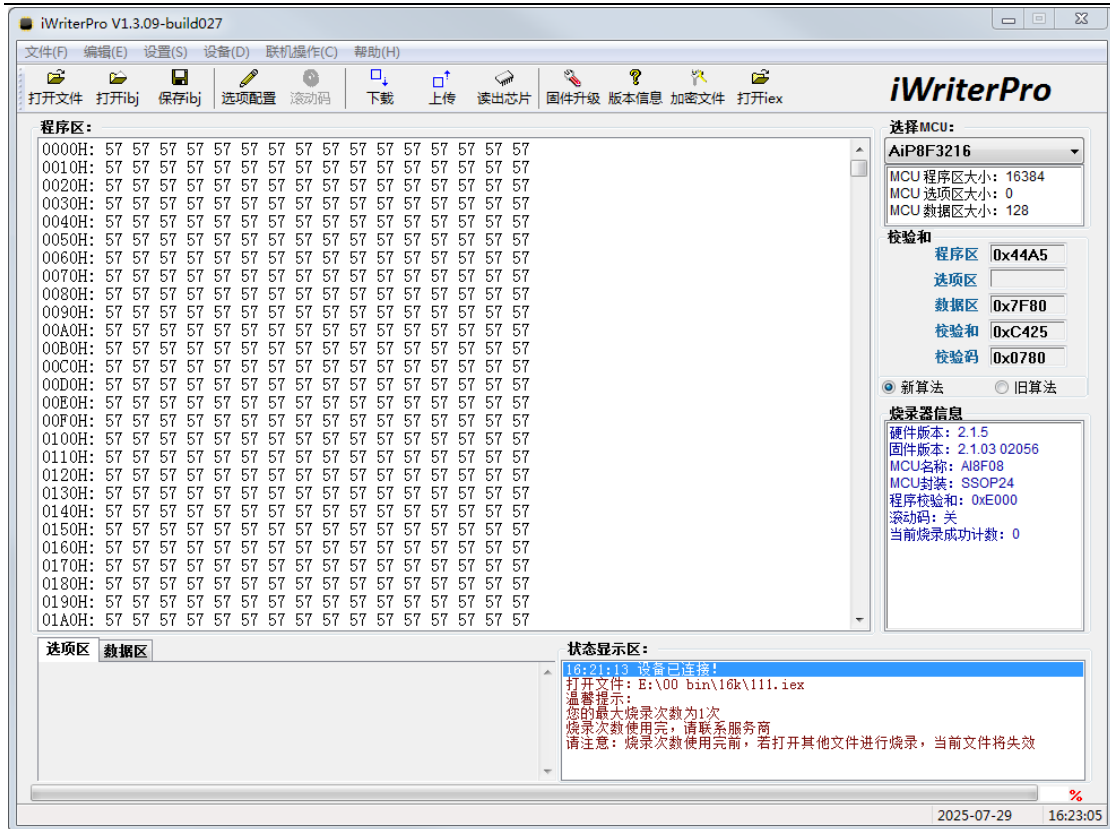
1. 点击“打开 iex”



2. 选择 iex 文件

名称	修改日期	类型	大小
0010.iex	2025/7/11 11:13	IEX 文件	17 KB
111.iex	2025/7/29 13:01	IEX 文件	17 KB
3532.iex	2025/7/11 14:02	IEX 文件	33 KB

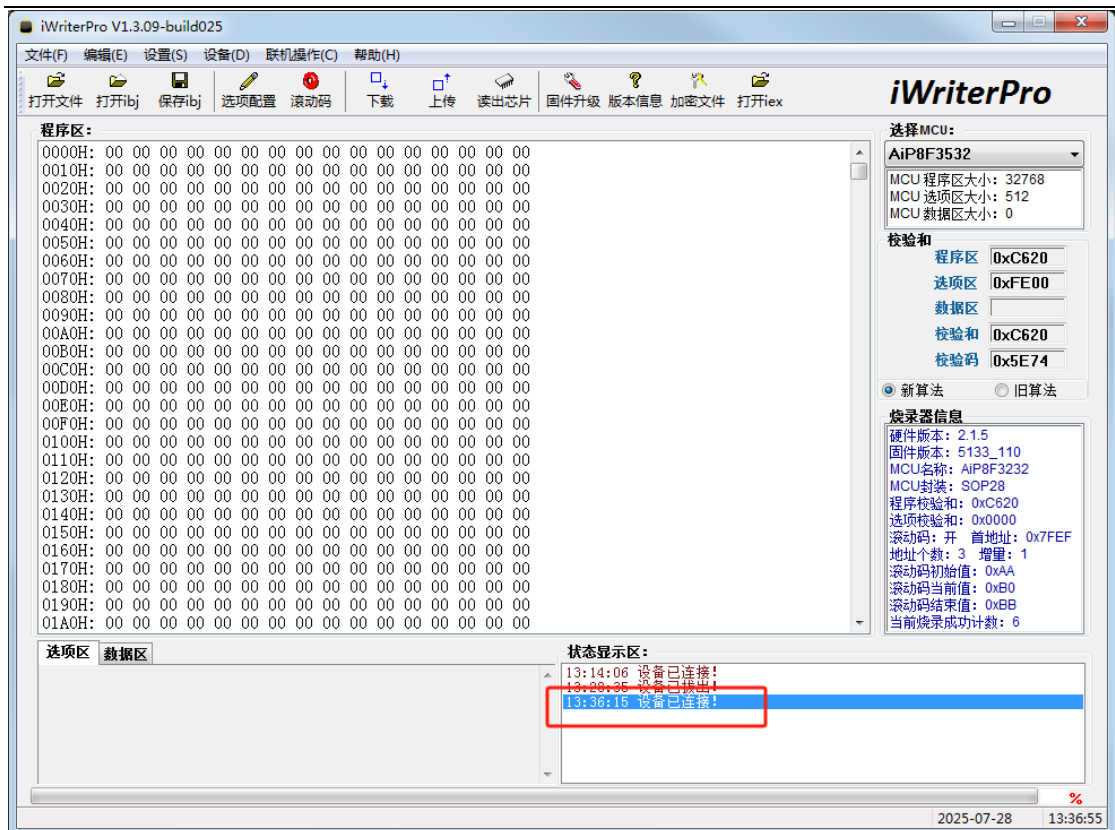
3. 打开后如下图所示



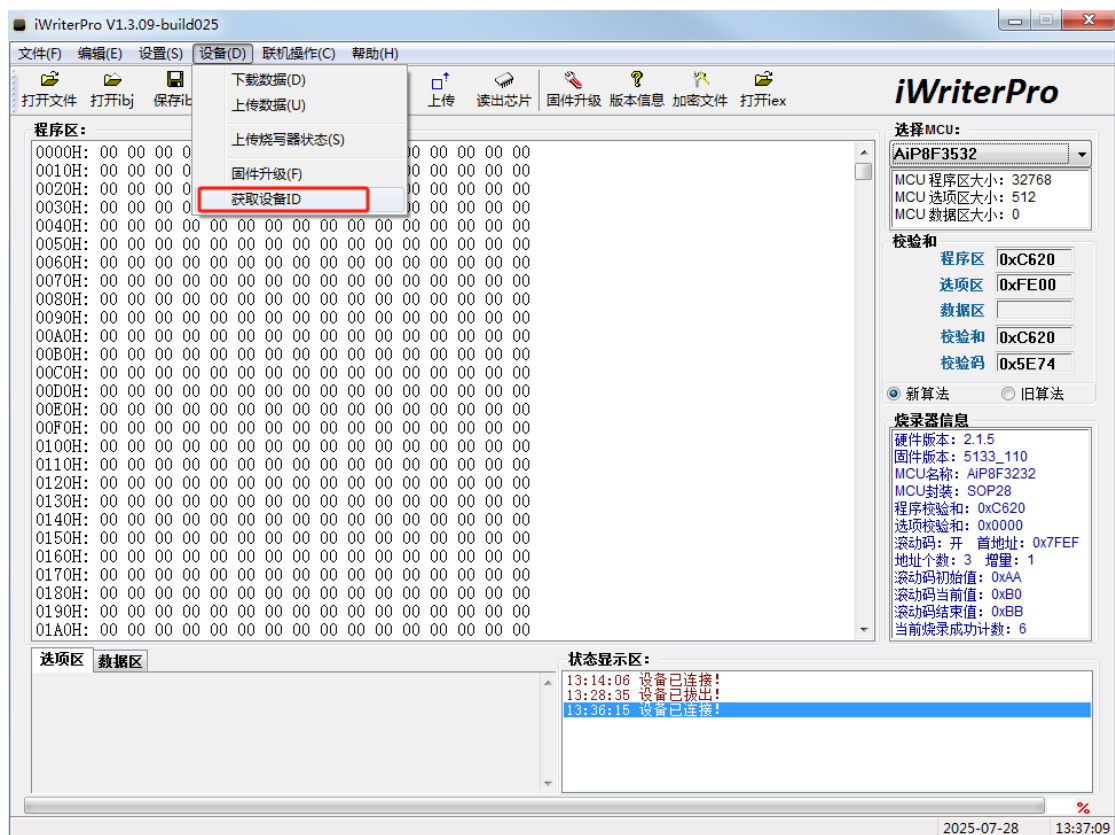
4. 点击“下载”，选择对应封装，将程序加载到烧录器，即可烧录。

6. 获取设备 ID 方法

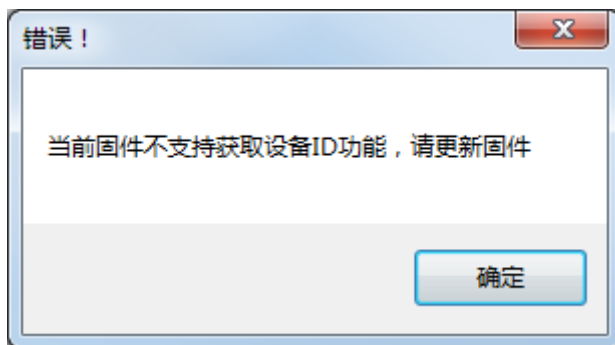
1. 将烧录器连接到 PC，打开 iWriterPro.exe，若设备连接成功，状态显示区会显示“设备已连接”。



2. 点击菜单栏“设备”-“获取设备 ID”。



注意：若出现以下提示信息，需手动更新固件。固件更新详细步骤见上文“3.固件更新”。

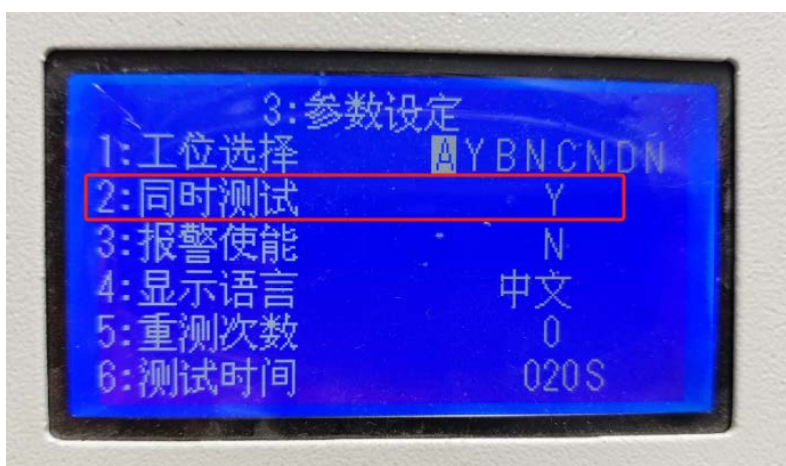


3. 获取到正确的设备 ID 后，需点击“复制”，将 ID 提供给加密方使用。



7. 注意事项

1. 在板烧录时，SCK 和 SDA 引脚外接电容不能超过 10nF。
 2. 在板烧录时，VDD 引脚外接电容不能超过 470uF。
 3. 在板烧录时，若 SCK 或 SDA 引脚与烧录口之间有串联电阻，不能超过 100 欧。
 4. 同一机台多工位烧录时，建议将同时测试打开。
- 以金创图 1213D 设备为例，同时测试设置为 Y 表示所选工位同时测试，若为 N，则表示先到先测。





附录 A: 半自动机台机械手推荐设置

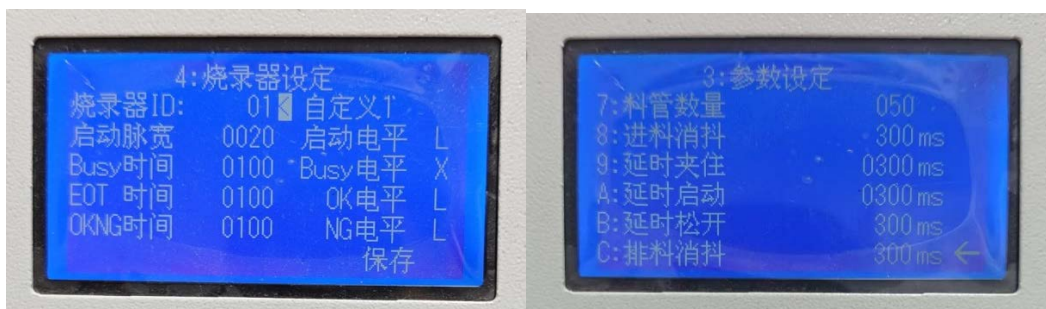


表 1 烧录机台推荐设置

机台设置选项	设置内容	注释
启动脉宽	20	表示机台发送的启动电平时间（单位：ms）
启动电平	L	表示机台发送的启动电平，用于触发烧录器工作。H 表示高电平，L 表示低电平。
Busy 时间	100	表示机台接收到的忙信号的脉宽值（单位：ms）
Busy 电平	X	表示机台识别为忙信号的电平，H 表示高电平，L 表示低电平，X 表示不配置。
EOT 时间	100	表示机台接收结束信号的时间。（单位：ms）
OK 电平	L	表示机台识别为 OK 信号的电平。H 表示高电平，L 表示低电平。
OKNG 时间	100	表示机台接收到 OK/NG 信号的脉宽（单位：ms）
NG 电平	L	表示机台识别为 NG 信号的电平。H 表示高电平，L 表示低电平。
进料消抖	300	进料后消抖的时间（单位：ms）
延时夹住	300	进料后顶针夹住芯片前等待的时间（单位：ms）
延时启动	300	顶针夹紧芯片后机台给烧录器发送 SOT 信号的等待时间（单位：ms）
延时松开	300	机台发送完 EOT 信号后，松开顶针之前的等待时间（单位：ms）
排料消抖	300	机台排料后消抖的时间（单位：ms）